



# Tema 4

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| 🕒 Tipo                  | Nota Apuntes                              |
| 📎 Archivos y multimedia | <u>T4 - Control de Versiones - v3.pdf</u> |
| 📄 Bloques de notas      | 📄 <u>Bloque 1</u>                         |

## 1. Definiciones y Elementos Básicos

- Versión: Forma particular que adopta un elemento de configuración (EC) en un instante determinado.
- Componentes de un sistema de control de versiones:
  - Repositorio: La base de datos del proyecto.
  - Gestor de versiones: Almacena versiones y permite crear nuevas a partir de las existentes.
  - Facilidad (Facility): Para construir objetos de configuración.
  - Gestor de errores.

## 2. Estrategias de Versionado

Existen dos grandes estrategias para gestionar el trabajo de múltiples usuarios:

- Bloqueo-Modificación-Desbloqueo: Es una estrategia problemática y siempre tiene un carácter centralizado. Una comparación es un bloqueo de mutex.
- Copiar-Modificar-Mezclar: Es la estrategia ideal (como la que usa Git). Puede implementarse de forma centralizada o distribuida.

Gestión de Conflictos: Se producen cuando los cambios de varios usuarios se solapan. Se resuelven mediante:

1. Edición manual de líneas conflictivas.

2. Elección de una de las versiones enfrentadas.
3. Deshaciendo todos los cambios locales.

### 3. Operaciones en el Control de Versiones

- Diff: Operación para obtener la diferencia entre dos ficheros, produciendo un tercero llamado Delta.
- Patch: Aplica un archivo Delta a un fichero origen para obtener la versión modificada.
- Branch (Rama): Acto de copiar un fichero original con la intención (o no) de modificarlo de forma independiente.
- Merge (Fusión): Incorporar en un repositorio los cambios producidos en otro de manera independiente.

### 4. Evolución del Software: Clasificación

Es fundamental distinguir entre estos tres conceptos de evolución:

- Revisión (Evolución Temporal): Conjunto de versiones destinadas a reemplazar a las anteriores (ej. Windows 7 sustituye a Vista).
- Variante (Evolución Espacial): Versión que se añade a las existentes sin reemplazarlas (ej. Windows Phone es variante de Windows).
- Versión: Instancia que difiere de alguna manera de otras instancias del mismo sistema.

### 5. Gestión de Entregas (Releases)

Definición: Versión del sistema que se entrega formalmente a los clientes.

Incluye código ejecutable, archivos de configuración, archivos de datos, instalador, documentación electrónica/papel y publicidad/embalaje.

Regla de Oro de los Datos: El distribuidor nunca debe suponer que no hace falta entregar archivos de datos de versiones anteriores. Los archivos de datos deben ser distribuidos e instalados de nuevo siempre para evitar fallos si un cliente salta versiones (ej. pasar de versión A a C directamente).

## 6. Herramientas y Sistemas de GCS

Se clasifican en dos grandes grupos según su arquitectura:

- Centralizados: SCCS, RCS, CVS, Subversion (SVN) y ClearCase.
- Distribuidos: Bitkeeper, Git, Mercurial, Baazar, Fossil y Plastic SCM.
- Nota Técnica: Git no es lo mismo que GitHub. GitHub se considera una "recentralización" del modelo distribuido, con alternativas como GitLab.